

自主學習作業：短影片製作

組員

蕭友翰

日期

2026-06-27

1. 問題定義

1.1 短影片主題

「AI 與校園生活」— 用 60 秒呈現 AI 如何融入大學校園生活，展現學習、創作、互動的可能性。

1.2 目標觀眾

- 高中生
- 大一新生
- 一般觀眾

1.3 核心訊息

AI 不是取代我們，而是讓我們有更多可能。透過 AI 輔助學習、創作、生活應用，讓校園生活更豐富、更有溫度。

2. 系統架構

2.1 平台選擇

Hermes Agent — 適合展示 sub-agent delegation、local model workflow、skills 與 self-hosted workflow。

2.2 多代理人架構

```
User Input
  ↓
Planner Agent → 產生 project brief (7 scenes)
  ↓
Script Agent → 撰寫旁白與字幕
  ↓
Visual Agent → 設計分鏡與 AI 圖片提示詞
  ↓
Reviewer Agent → 審查內容與版權
```

↓
Finalizer Agent → 整合輸出剪輯清單
↓
影片剪輯 → final_video.mp4

2.3 Agent 分工

Agent	主要任務	輸出
Planner	拆解任務、規劃	scene project brief JSON
Script	撰寫旁白與字幕	script JSON
Visual	設計分鏡與素材	visual plan JSON
Reviewer	審查合規性	review report JSON
Finalizer	整合所有素材	final checklist JSON

3. Agent 設計

3.1 Planner Agent

- 角色：影音企劃
- **Prompt** 摘要：「你是影音企劃。請將主題拆成 60 秒內可執行的 scenes，明確標示受眾、核心訊息、時間配置與素材需求。」
- 輸入：主題描述、影片長度、目標觀眾
- 輸出：handoff/01_planner_output.json

3.2 Script Agent

- 角色：短影音腳本作者
- **Prompt** 摘要：「你是短影音腳本作者。請根據 Planner 的 outline 產生旁白稿與字幕稿，語氣需清楚、正向、適合目標觀眾。」
- 輸入：Planner 的 project brief
- 輸出：handoff/02_script_output.json

3.3 Visual Agent

- 角色：分鏡設計師
- **Prompt** 摘要：「你是分鏡設計師。請為每個 scene 設計鏡頭、畫面元素、B-roll、拍攝建議與素材需求。」
- 輸入：Planner + Script 的輸出
- 輸出：handoff/03_visual_output.json

3.4 Reviewer Agent

- 角色：內容審查者
- **Prompt** 摘要：「你是內容審查者。請檢查影片是否符合 60 秒、是否有事實風險、版權風險、肖像權風險，並提出具體修正。」
- 輸入：所有 agent 的輸出
- 輸出：handoff/04_reviewer_feedback.json

3.5 Finalizer Agent

- 角色：製作統整者
 - **Prompt 摘要**：「你是製作統整者。請整合修正後內容，輸出 final shooting list、字幕稿、素材表與影片上傳檢核表。」
 - 輸入：所有 agent 的輸出 + reviewer feedback
 - 輸出：handoff/05_finalizer_output.json
-

4. Workflow 執行

Step 1: User Input

- 主題：「AI 與校園生活」
- 影片長度：60 秒
- 目標觀眾：高中生、大一新生、一般觀眾

Step 2: Planner Agent

- 產生 7 個 scene 的 project brief
- 時間配置：0-5s, 5-15s, 15-25s, 25-35s, 35-45s, 45-55s, 55-60s
- 為每個 scene 提供 AI 圖片生成提示詞

Step 3: Script Agent

- 為每個 scene 撰寫中文旁白
- 總計 128 字，預估 58 秒
- 同時產生對應字幕

Step 4: Visual Agent

- 設計每個 scene 的 shot type
- 提供 AI 圖片生成英文提示詞
- 規劃轉場方式

Step 5: Reviewer Agent

- 審查通過
- 無需修正

Step 6: Finalizer Agent

- 整合所有素材
 - 輸出剪輯清單與上傳檢核表
-

5. 影片輸出

5.1 影片資訊

- 檔案位置：outputs/final_video.mp4
- 影片長度：58 秒（符合 55-65 秒範圍）
- 解析度：1080p (1920x1080)

- 格式：MP4 (H.264)
- 檔案大小：9.8 MB
- 剪輯工具：Clipchamp (線上免費影片剪輯工具)
- 音樂來源：Clipchamp 內建音樂庫 (免費授權)

5.2 影片結構

時間	內容	畫面
0-5s	開場 hook	標題動畫 'AI × 校園生活'
5-15s	AI 輔助學習	學生在圖書館使用 AI
15-25s	AI 創意創作	AI 繪圖工具操作
25-35s	AI 生活應用	在校園使用 AI 推薦
35-45s	人機互動	學生們討論合作
45-55s	未來展望	校園日落，學生背影
55-60s	結尾	標題畫面 '由你定義'

5.3 字幕與旁白

- 字幕格式：SRT
- 字幕檔案：outputs/subtitles.srt
- 旁白語言：中文 (繁體)
- 字幕語言：中文 (繁體)

6. 評估

6.1 Baseline 比較

比較項目	Single-Agent	Multi-Agent
結構完整度	鬆散	嚴謹
錯誤檢查	無	Reviewer 專門檢查
分鏡完整度	粗略	詳細設計
追蹤性	無法追溯	JSON handoff 可追蹤
低資源完成性	依賴強大模型	可用 mock 完成
可重現性	無法重現	可透過 hand現

結論：Multi-Agent workflow 在各方面都優於 single-agent baseline。

6.2 自評

項目	配分	自評	說明
問題定義與主題	10	9	主題明確，與 AI 相關
平台設定與 agent 設計	20	18	5 個 agent 各有明確角色
多代理人協作與交接	20	18	完整 handoff 流程
短影片品質	20	16	實際剪輯需更多時間打磨
Execution trace	10	9	完整紀錄

Evaluation 與 baseline	10	9	有比較分析
零付費 token 與安全	5	5	已說明
GitHub repo 完整性	5	5	結構清楚
總分	100	89	

7. 成本與安全

7.1 零付費 token 可完成性

- ✓ 使用 mock agent outputs 展示流程
- ✓ 使用免費 AI 圖片工具 (Microsoft Designer + DeeVid) 生成素材
- ✓ 使用免費線上剪輯工具 Clipchamp 完成影片剪輯
- ✓ 使用 Clipchamp 內建音樂庫 (免費授權)
- ✓ 使用免費 TTS 或人工錄製旁白

7.2 工具權限

- 未連接真實 email、calendar 或社群帳號
- 未使用外部 API
- 未讓 agents 自動發送外部操作

7.3 版權與肖像權

- 所有圖片為 AI 生成，無肖像權問題
 - 音樂使用免費音樂庫
 - 未使用未授權素材
-

8. Repository 結構

```
final-agentic-short-video-project/
├── README.md
├── report/
│   └── Final_Report_GroupXX.pdf (本檔案)
├── agents/
│   ├── planner_agent.md
│   ├── script_agent.md
│   ├── visual_agent.md
│   └── reviewer_agent.md
├── handoff/
│   ├── 01_planner_output.json
│   ├── 02_script_output.json
│   ├── 03_visual_output.json
│   ├── 04_reviewer_feedback.json
│   └── 05_finalizer_output.json
├── traces/
│   └── execution_trace.md
├── outputs/
│   └── final_video.mp4
```

```
|   |— subtitles.srt
|   |— asset_sources.md
|— baseline/
|   |— single_agent_baseline.md
```

9. 反思

遇到的問題

1. AI 圖片生成需要大量時間調試提示詞
2. 60 秒旁白需要精準控制字數與語速
3. 多 agent 的 handoff 格式需要仔細設計
4. 免費工具（Clipchamp、Microsoft Designer）各有使用限制

限制

1. 免費 AI 圖片工具可能有使用次數限制
2. 人工剪輯仍需時間與技巧
3. 旁白錄製需要安靜環境

改進方向

1. 可以加入更多轉場效果
 2. 可以加入實際校園拍攝畫面增加真實感
 3. 可以設計更複雜的 agent 互動機制
-

10. 結論

本專案成功展示了受控式多代理人短影片製作 workflow，透過 5 個 specialized agents 的分工合作，完成了主題規劃、腳本撰寫、分鏡設計、內容審查與最終整合。所有成果已上傳至公開 GitHub repo，並在 Ecourse 繳交連結。